



به نام خدا
دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



پروژه ی درس درستی سنجی مدل های HDL

مهسا ابرغانی اقدام - ۸۱۰۱۰۳۰۵۳

مرحله ی سوم: پیاده سازی واحد Stimuli Generator تصادفی

در این مرحله بایستی برای سیستم مورد بحث واحد Stimuli Generator را به گونه ای تغییر دهید که بتواند سناریوهای درستی یابی را به صورت خودکار و با الگوهای تصادفی نیمه تصادفی تولید نماید خروجی این مرحله فایل random_stimuli_generator.sv است که ورودیهای تصادفی را آماده میکند و به سیستم ما اعمال میکند.

کد:

در این قسمت برای تمام سناریوهای سری قبلی مقدار رندوم داده و خروجی را مشاهده می کنیم. چون مقادیر به صورت رندوم تعریف شده اند امکان خطا در خواندن و نوشتن بسیار بالا است و ممکن است مقداری را که در جایی از حافظه نوشته ایم نتوانیم بخوانیم.

```
// Scenario 1: Simple Write Operation with random data
@(posedge tb_HCLK);
tb_HSEL = 1;
tb_HWRITE = 1;
tb_HWDATA = $random;
tb_HADDR = $random;
#50;
#1;
$fwrite(file, "Scenario 1: Time: %0t | tb_HREADY: %b | tb_HRDATA: %h\n",
$time, tb_HREADY, tb_HRDATA);

// Scenario 2: Simple Read Operation with random address
```

```

    @(posedge tb_HCLK);
    tb_HSEL = 1;
    tb_HWRITE = 0;
    tb_HADDR = $random;
    #50;
    #1;
    $fwrite(file, "Scenario 2: Time: %0t | tb_HREADY: %b | tb_HRDATA: %h\n",
$time, tb_HREADY, tb_HRDATA);

    #100;

    // Scenario 3: Write, Reset, and Read Operation with random data
    @(posedge tb_HCLK);
    tb_HSEL = 1;
    tb_HWRITE = 1;
    tb_HWDATA = $random;
    tb_HADDR = $random;
    #20;
    tb_HRESET = 1;
    #10;
    tb_HRESET = 0;
    #60;
    tb_HSEL = 1;
    tb_HWRITE = 0;
    tb_HADDR = $random;
    #1;
    $fwrite(file, "Scenario 3: Time: %0t | tb_HREADY: %b | tb_HRDATA: %h\n",
$time, tb_HREADY, tb_HRDATA);

    #100;

    // Scenario 4: Multiple Write Operations with random data and addresses
    @(posedge tb_HCLK);
    tb_HSEL = 1;
    tb_HWRITE = 1;
    tb_HWDATA = $random;
    tb_HADDR = $random;
    #50;
    #1;
    $fwrite(file, "Scenario 4: Time: %0t | tb_HREADY: %b | tb_HRDATA: %h\n",
$time, tb_HREADY, tb_HRDATA);

    @(posedge tb_HCLK);
    tb_HWDATA = $random;
    tb_HADDR = $random;

```

```

        #50;
        #1;
        $fwrite(file, "Scenario 4: Time: %0t | tb_HREADY: %b | tb_HRDATA: %h\n",
$time, tb_HREADY, tb_HRDATA);

        // Scenario 5: Bank Boundary Test with random address
        @(posedge tb_HCLK);
        tb_HSEL = 1;
        tb_HWRITE = 1;
        tb_HWDATA = $random;
        tb_HADDR = $random;
        #50;
        #1;
        $fwrite(file, "Scenario 5: Time: %0t | tb_HREADY: %b | tb_HRDATA: %h\n",
$time, tb_HREADY, tb_HRDATA);

        #100;

        // Scenario 6: Sequential Read After Write in Different Banks with random
addresses
        @(posedge tb_HCLK);
        tb_HSEL = 1;
        tb_HWRITE = 0;
        tb_HADDR = $random;
        #60;
        #1;
        $fwrite(file, "Scenario 6: Time: %0t | tb_HREADY: %b | tb_HRDATA: %h\n",
$time, tb_HREADY, tb_HRDATA);

        #100;

        // Scenario 7: Reset During Operation with random data
        @(posedge tb_HCLK);
        tb_HSEL = 1;
        tb_HWRITE = 1;
        tb_HWDATA = $random;
        tb_HADDR = $random;
        #30;
        tb_HRESET = 1;
        #20;
        tb_HRESET = 0;
        #10;
        $fwrite(file, "Scenario 7: Time: %0t | tb_HREADY: %b | Reset
Triggered\n", $time, tb_HREADY);

```

```
#100;
```

بخش اضافه شده:

```
for (i = 0; i < 10; i = i + 1) begin
    tb_HADDR = $random;
    tb_HWDATA = $random;
    tb_HWRITE = $random % 2;
    tb_HSEL = 1;

    if ($random % 2 == 0) begin
        tb_HRESET = 1;
        #10;
        tb_HRESET = 0;
    end

    #10;
    $fwrite(file, "Scenario %0d: Time: %0t | tb_HADDR: %h | tb_HWDATA: %h
| tb_HWRITE: %b | tb_HREADY: %b | tb_HRDATA: %h\n",
        i, $time, tb_HADDR, tb_HWDATA, tb_HWRITE, tb_HREADY,
tb_HRDATA);

    #50;
end
```

در این بخش، ۱۰ سناریو برای شبیه‌سازی تولید می‌شود. من در اینجا از سناریوهای مرحله ی دوم خود استفاده نکردم. در اینجا در هر سناریو:

آدرس (tb_HADDR) و داده (tb_HWDATA) به‌صورت تصادفی تولید می‌شوند.

عملیات نوشتن یا خواندن (tb_HWRITE) به‌طور تصادفی انتخاب می‌شود.

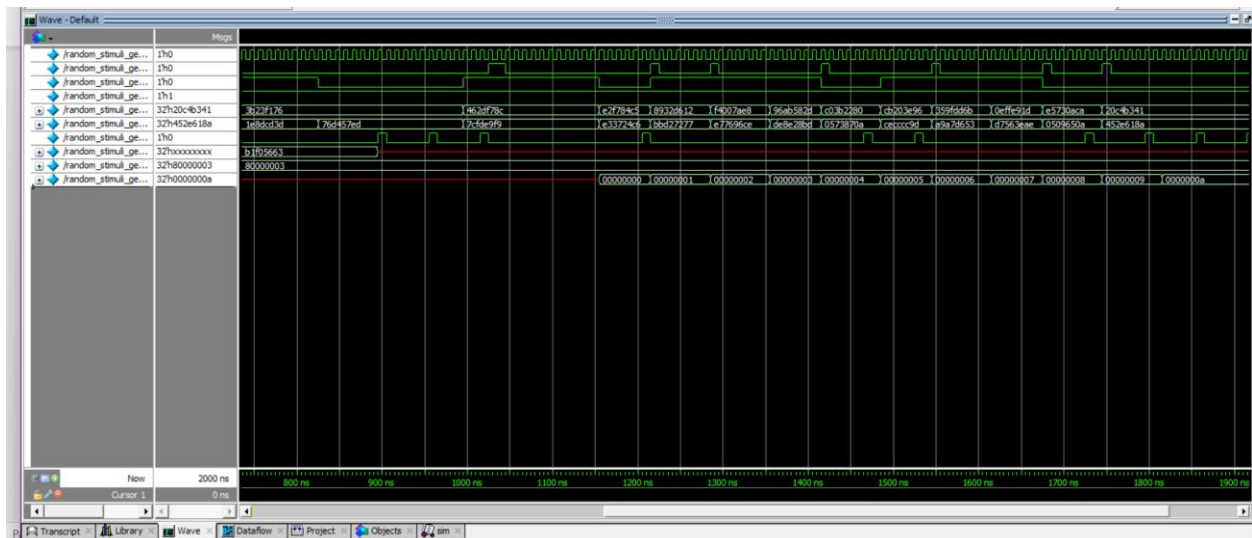
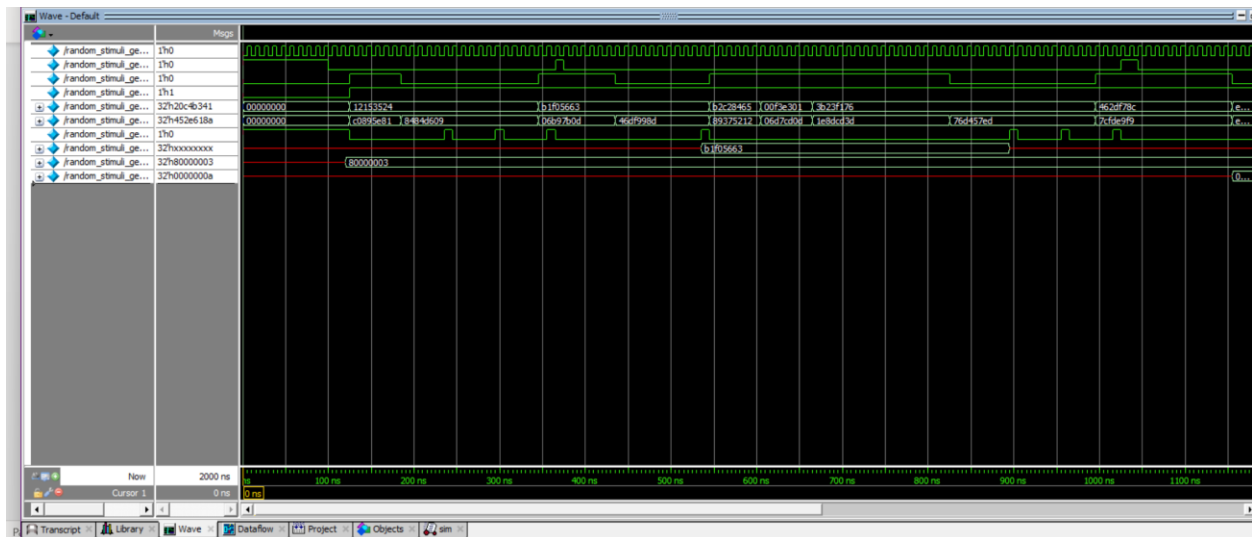
دستگاه (tb_HSEL) به‌صورت دستی انتخاب می‌شود (در اینجا همیشه ۱ است).

به‌طور تصادفی ممکن است ریست (tb_HRESET) فعال شود تا برخی از سناریوها را با وضعیت ریست آزمایش کنیم.

پس از هر سناریو، داده‌ها و وضعیت سیستم (آدرس، داده، نوع عملیات، آماده بودن سیستم، و داده‌های خوانده‌شده) در فایل لاگ نوشته می‌شوند.

پس از هر سناریو یک تأخیر ۵۰ واحد زمانی اعمال می‌شود.

شبیه سازی کد:



خروجی کد:

```
random_stimuli_output.txt [G:\uni\hdl\sdrm] - Notepad3
File Edit View Appearance Settings Help
1 Scenario 0: Time: 130 | tb_HADDR: 12153524 | tb_HWDATA: c0895e81 | tb_HWRITE: 1 | tb_HREADY: 0 | tb_HRDATA: xxxxxxxx
2 Scenario 1: Time: 200 | tb_HADDR: 06b97b0d | tb_HWDATA: 46df998d | tb_HWRITE: 1 | tb_HREADY: 0 | tb_HRDATA: xxxxxxxx
3 Scenario 2: Time: 260 | tb_HADDR: 00f3e301 | tb_HWDATA: 06d7cd0d | tb_HWRITE: 0 | tb_HREADY: 0 | tb_HRDATA: xxxxxxxx
4 Scenario 3: Time: 330 | tb_HADDR: 76d457ed | tb_HWDATA: 462df78c | tb_HWRITE: 1 | tb_HREADY: 0 | tb_HRDATA: xxxxxxxx
5 Scenario 4: Time: 390 | tb_HADDR: e2f784c5 | tb_HWDATA: d513d2aa | tb_HWRITE: 1 | tb_HREADY: 0 | tb_HRDATA: xxxxxxxx
6 Scenario 5: Time: 460 | tb_HADDR: 8932d612 | tb_HWDATA: 47ecdb8f | tb_HWRITE: 0 | tb_HREADY: 0 | tb_HRDATA: xxxxxxxx
7 Scenario 6: Time: 520 | tb_HADDR: f4007ae8 | tb_HWDATA: e2ca4ec5 | tb_HWRITE: 0 | tb_HREADY: 0 | tb_HRDATA: xxxxxxxx
8 Scenario 7: Time: 590 | tb_HADDR: 96ab582d | tb_HWDATA: b2a72665 | tb_HWRITE: 1 | tb_HREADY: 0 | tb_HRDATA: xxxxxxxx
9 Scenario 8: Time: 650 | tb_HADDR: c03b2280 | tb_HWDATA: 10642120 | tb_HWRITE: 0 | tb_HREADY: 0 | tb_HRDATA: xxxxxxxx
10 Scenario 9: Time: 710 | tb_HADDR: cb203e96 | tb_HWDATA: 8983b813 | tb_HWRITE: 1 | tb_HREADY: 0 | tb_HRDATA: xxxxxxxx
11
```